CONSIGNA DE LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

"PROYECTO FINAL DE GRADO"

Breve Introducción	
Actividad de Evaluación N.° 4 (TIFAS) · Unidad Cuatro — Explotación de un Proyecto de Sistemas de Información, con integración de las cuatro unidades. **La AE4 no agrega un trabajo al cursado: cierra el que viene produciéndose desde la primera semana. En esta asignatura el Trabajo Integrador Final coincide con el Proyecto Integrador Final normado por la Resolución Rectoral UCP N.° 97/23, de modo que lo entregado es el informe completo (trece capítulos, Resumen, Índice, Conclusiones, Bibliografía en normas APA y Anexos), la versión funcional y ejecutable del Sistema de Información y el informe individual de lecciones aprendidas.** **La acreditación es individual aunque el producto sea colectivo: cada estudiante sostiene un coloquio obligatorio y responde por cualquier decisión del proyecto. El Producto Final recibe la calificación numérica; el coloquio no la mejora ni la reduce: la valida o impide su consolidación.** **Versión v02 (21 de octubre de 2026). Reemplaza a la v01 en tres puntos: el régimen de Inteligencia Artificial, que pasa a admitirla en cualquier pieza con declaración obligatoria; la segunda jornada de coloquios, que se adelanta al viernes 20 de noviembre por el traslado del feriado al lunes 23; y la numeración de los instrumentos de la Unidad Cuatro (36 a 40), publicados junto con la rúbrica, la guía de comprobación de ejecutabilidad, la grilla del coloquio y la lista de verificación formal.**	
Codificación de la Asignatura:	*A incorporar por la Dirección de Carrera.*
Codificación de la Actividad:	**ISI-PFG-2026C2-AE4-v02 · 2.° cuatrimestre 2026 · v02. Acreditación del código a cargo del Decanato, apartado 16.2 de la Guía Docente – Parte I (v.2).**

AÑO 2026

Nombres, apellidos y DNI de los docentes integrantes de la cátedra:	
PosDr. Darío Ezequiel Díaz — Docente Titular — DNI: 30.398.441	
Firmas:	

CONSIGNA DE ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

CODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	**ISI-PFG-2026C2-AE4-v02 · 2.° cuatrimestre 2026 · v02. Acreditación del código a cargo del Decanato, apartado 16.2 de la Guía Docente – Parte I (v.2).**
SEDE:	**Posadas**
FACULTAD:	**Ingeniería, Tecnología y Arquitectura**
CARRERA: **Ingeniería en Sistemas de Información**	**MODALIDAD** *(tildar la opción que corresponda)* ☒Presencial ☐Digital
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: **Proyecto Final de Grado · Comisión A**	**MODALIDAD** *(tildar la opción que corresponda)* ☒Presencial ☐Presencial Digital ☐Presencial Mixta ☐Digital
NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE:	**PosDr. Darío Ezequiel Díaz**
NOMBRE Y APELLIDO DEL/LOS ESTUDIANTES:	**A completar por el equipo al momento de la entrega**
DNI DEL/LOS ESTUDIANTES:	**A completar por el equipo al momento de la entrega**
FECHA Y HORARIO DE REALIZACIÓN Y/O DE ENTREGA:	

Jueves 19 de noviembre de 2026 · Clase 29 · 19:40 a 22:50 h · Aula 28 (primera jornada de coloquios). Carga en el aula virtual hasta las 23:59 h del martes 17 de noviembre de 2026, con cuarenta y ocho horas de antelación, a fin de que la cátedra clone, ejecute y verifique la versión entregada antes de la defensa. Segunda jornada de coloquios: viernes 20 de noviembre de 2026 · Clase 30 · 18:00 a 21:10 h · Aula 28. La AE4 se toma en la semana 15 del calendario académico y no se reprograma: quien no sostenga su coloquio en su jornada no cierra la AE4 en el cursado y le corresponde el Recuperatorio TIFAS en el primer llamado del Turno Ordinario de diciembre.

TIPO DE EVALUACIÓN: *(tildar la opción que corresponda)*	☐ Actividad de Evaluación 1 ☐ Actividad de Evaluación 2 ☐ Actividad de Evaluación 3 ☒ Actividad de Evaluación 4

MODALIDAD DE INSTANCIA EVALUATIVA: *(tildar la opción que corresponda)*	☒ Individual ☐ Pares ☐ Tríos	☒ Sincrónica ☒ Asincrónica

CONTENIDOS A EVALUAR:

Contenidos de la Unidad Cuatro involucrados en la evaluación y, por el carácter integrador de la actividad, la totalidad de los contenidos de las Unidades Uno, Dos y Tres, en cuanto quedan consolidados en el informe final y pueden interrogarse en el coloquio:

1. Evolución del Sistema de Información e incorporación justificada de tecnologías emergentes: sistemas inteligentes, ciencia de datos, geoposicionamiento, gamificación, realidad aumentada e Internet de las cosas. Distinción entre necesidad funcional acreditada y ornamento tecnológico.

2. Plan de negocios para un Sistema de Información y revisión del lienzo de modelo de negocio a la luz del sistema efectivamente construido.

3. Lean Startup: producto mínimo viable, ciclo construir–medir–aprender, métricas accionables frente a métricas vanidosas, experimentos de validación y decisión de perseverar o pivotar.

4. Escalabilidad técnica y escalabilidad de negocio, con su interdependencia. Identificación argumentada del componente que cede primero ante un incremento de diez veces en la carga y de la medida que lo previene.

5. Marketing del proyecto: producto, experiencia, canales y dinámicas de intercambio por perfil de interesado.

6. Propiedad intelectual: definición de la marca y de los activos a proteger, selección de clases internacionales de la Clasificación de Niza y búsqueda de antecedentes en la plataforma del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

7. Lecciones aprendidas: aspectos positivos y aspectos a mejorar, con distinción del aporte individual respecto del colectivo. Oportunidades en el campo profesional del Ingeniero en Sistemas de Información; responsabilidad social y sostenibilidad de la solución.

8. Integración del recorrido completo: estructura del informe y aspectos formales de los artículos 20.° a 24.° de la Resolución 97/23; entregables de código fuente y documentación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Se aplican las **seis dimensiones** de la rúbrica analítica de cátedra, ahora en su alcance pleno, y con ellas los **nueve criterios** del artículo 18.1 de la Resolución 97/23 que el tribunal empleará en la defensa oral pública. La coincidencia es deliberada: el estudiante llega a la última actividad del cursado entrenado contra el mismo conjunto de criterios con el que será juzgado en la instancia siguiente.

1. Dimensión A · Rigor del relevamiento y evidencia de campo. Consistencia final entre la evidencia relevada en la Unidad Uno, las validaciones posteriores y el sistema entregado. Se verifica que las fuentes declaradas sostengan efectivamente las afirmaciones del informe consolidado. (18.1.7)

2. Dimensión B · Visión sistémica e integración curricular. Articulación demostrable con Gestión de Proyectos, Sistemas Operativos Distribuidos, Redes de Datos, Gestión de Bases de Datos y Sistemas Inteligentes, y lectura del proyecto como cadena única de decisiones y no como suma de entregas. (18.1.4)

3. Dimensión C · Comprensión y manejo de los conceptos teóricos. Precisión terminológica sostenida a lo largo de los trece capítulos y atribución correcta de cada fuente invocada, tanto en el documento como en la respuesta oral. (18.1.5)

4. Dimensión D · Formulación, coherencia interna y calidad técnica del artefacto. Coherencia de la cadena completa (problema, dominio, requisitos, planificación, arquitectura, construcción y explotación) y ejecutabilidad efectiva de la versión entregada. (18.1.1, 18.1.2 y 18.1.6)

5. **Dimensión E · Calidad de la argumentación: «¿por qué decidiste esto?».** Cada decisión exhibe su fundamento, la alternativa evaluada y el criterio de descarte. En el coloquio la exigencia se agudiza, porque cada integrante responde también por decisiones que no adoptó personalmente. (18.1.3)
6. **Dimensión F · Contribución verificable, gestión documental y presentación.** Evidencia de trabajo distribuido en el repositorio y en el tablero de gestión; observancia de los aspectos formales de los artículos 20.° y 21.°; ortografía, redacción y presentación oral. (18.1.8 y 18.1.9)

Ortografía y redacción. Conforme al criterio institucional, descuentan hasta un punto sobre diez: ortografía, 0,50 a partir del sexto error; redacción, 0,50 a partir del cuarto error. Se computa como error de redacción la infracción a la exigencia del artículo 21.°: redacción impersonal, verbos en presente y en afirmativo, criterio uniforme de formato. Por tratarse de una actividad sumativa, el descuento incide sobre la calificación del Producto Final. La reiteración de observaciones formales ya señaladas en las devoluciones de la AE1 y de la AE2 se pondera negativamente en la dimensión F.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

Rúbrica analítica de seis dimensiones y cuatro niveles de dominio, publicada en el aula virtual junto con esta consigna. La escala asigna 3 puntos al nivel 1, 6 al nivel 2, 8 al nivel 3 y 10 al nivel 4.

Se complementa con tres instrumentos de verificación propios de esta actividad: la **lista de verificación de aspectos formales** de los artículos 20.° y 21.°; la **guía de comprobación de ejecutabilidad**, que la cátedra aplica clonando el repositorio y siguiendo el manual de despliegue sin asistencia del equipo; y la **grilla del coloquio individual**, que registra por separado el desempeño de cada estudiante.

Regla de traducción al cierre. La AE4 se cierra cuando concurren simultáneamente cuatro extremos: Producto Final Integrador con nota igual o superior a 6; Portafolio Digital completo; Bitácora Individual completa de cada integrante; y Coloquio registrado como VALIDADO para el estudiante de que se trate. La calificación del producto permanece provisoria hasta que los restantes componentes estén completos y el coloquio quede validado. Un coloquio sustanciado sobre un proyecto colectivo puede resultar validado para un integrante y no validado para otro, porque la validación es estrictamente individual.

Condición material. Una versión que no se ejecute impide declarar completo el Producto Final. Sin sistema ejecutable el proyecto no resulta evaluable, cualquiera sea la calidad de la documentación que lo acompañe.

CONSIGNA DE ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:

Situación. El equipo dispone del diagnóstico de la AE1, del proyecto formulado en la AE2, de tres incrementos funcionales sucesivos y de la versión congelada en la semana 14. Resta integrar: convertir ocho entregas parciales en un documento único, dejar el sistema en condiciones de ser ejecutado por un tercero y sostener, cada estudiante por separado, la fundamentación completa de lo producido.

Producto Final Integrador. Un documento único, en formato PDF, que consolida el informe del Proyecto Integrador Final conforme a los artículos 20.° a 24.° de la Resolución 97/23:

a) Capítulos ya evaluados, consolidados y corregidos: Resumen y Capítulos I y II (producidos en la AE1); Capítulos III, IV, V y X (producidos en la AE2). Se incorporan las correcciones de ambas devoluciones.

b) Capítulo VI — Metodologías de Gestión: marco metodológico efectivamente aplicado, definición de terminado, ciclo de revisión y retrospectiva, gestión de la configuración y trazabilidad, plan de pruebas y resultados obtenidos.

c) Capítulo VII — Marketing del Proyecto: producto, experiencia, canales y dinámicas de intercambio por perfil de interesado.

d) Capítulo VIII — Propiedad Intelectual: marca y activos a proteger, clases internacionales seleccionadas y resultado documentado de la búsqueda de antecedentes en la plataforma del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con fecha y constancia de la consulta.

e) Capítulo IX — Diseño de Solución: arquitectura adoptada con su matriz de decisión ponderada, modelo de datos, infraestructura y entornos de trabajo, y declaración de licencia, versión y motivo de elección de

cada componente de terceros.

f) Capítulo XI — Oportunidades del Proyecto: plan de escalabilidad técnica y de negocio con supuestos declarados y experimentos de validación asociados; tecnologías emergentes evaluadas, con la distinción entre necesidad acreditada y ornamento; responsabilidad social y sostenibilidad de la solución.

g) Capítulo XII — Lecciones Aprendidas: componente individual. Cada estudiante redacta y firma su propio capítulo, con aspectos positivos y aspectos a mejorar, y distingue el aporte personal del colectivo. No se admite un texto común firmado por varios integrantes.

h) Capítulo XIII — Entregables: inventario de código fuente y documentación, con la ubicación y la etiqueta de versión de cada elemento.

i) Índice de capítulos, anexos, tablas y figuras; **Conclusiones**; **Bibliografía** en normas APA; **Anexos**, numerados de manera independiente con la indicación «página X de Y».

Artefacto de software. Versión funcional y ejecutable. Se entrega el enlace al repositorio con la etiqueta de la versión congelada en la semana 14, el manual de despliegue reproducible, la evidencia de la última corrida exitosa del canal de integración continua y el enlace al tablero de gestión con el alcance comprometido y el efectivamente entregado. La cátedra clona el repositorio y sigue el manual sin asistencia del equipo: lo que no está escrito allí, no existe.

Demostración en vivo. Cada equipo demuestra el sistema en funcionamiento durante la jornada de coloquios, sobre el escenario de datos previsto en el plan de implantación. Se admite un protocolo de contingencia declarado con antelación (registro audiovisual de la corrida, entorno local alternativo), que no reemplaza la demostración sino que la cubre ante falla de infraestructura del aula.

Coloquio individual obligatorio. De diez a quince minutos por estudiante, ante la cátedra. Las preguntas se circunscriben al proyecto presentado y alcanzan cualquiera de sus decisiones, con independencia de quién las haya adoptado: qué alternativa se evaluó y con qué criterio se descartó, qué evidencia sostiene tal regla del dominio, qué característica de calidad se sacrificó y a cambio de qué beneficio. El coloquio no lleva nota propia y se registra como VALIDADO o NO VALIDADO para cada estudiante. Queda grabado mediante la herramienta institucional autorizada.

Exigencias que la corrección verifica de manera específica:

i. El sistema se ejecuta. La cátedra clona el repositorio, sigue el manual de despliegue y lo corre. Un sistema que no compila, no arranca o depende de una configuración no documentada no se computa como entregado.

ii. El informe es un documento y no una acumulación de entregas. Los capítulos producidos en la AE1 y en la AE2 se integran con numeración, formato y terminología uniformes. Un informe en el que se advierten tres registros de redacción distintos no acredita integración.

iii. Cada capítulo nuevo remite a evidencia. La búsqueda marcaria se documenta con fecha y resultado; el plan de escalabilidad declara sus supuestos; la tecnología emergente incorporada acredita la necesidad del dominio que resuelve.

iv. El experimento de validación es verificable. Se enuncian la hipótesis, la métrica accionable, el umbral de decisión y el criterio de perseverar o pivotar. Una métrica vanidosa (descargas, visitas, registros sin uso) no valida hipótesis alguna.

v. El Capítulo XII individualiza. Se redacta en primera persona respecto del aporte propio y se somete a la prueba de honestidad intelectual: un capítulo que sólo enumera aciertos no acredita el aprendizaje que la unidad persigue.

vi. La contribución es verificable en el repositorio y en el tablero. El historial permite distinguir el aporte de cada integrante. Su ausencia deja al coloquio como única evidencia disponible y se pondera en la dimensión F.

vii. Cada estudiante responde por el proyecto completo. La respuesta «esa parte la hizo mi compañero» no valida el coloquio.

viii. Los aspectos formales se verifican sobre el documento consolidado, no sobre los capítulos por separado: numeración correlativa, comienzo de cada capítulo en hoja aparte, uniformidad de tablas y

figuras, y anexos con numeración independiente.

ix. La deliberación no se traslada al cuerpo del informe. Conforme al artículo 21.°, el cuerpo consigna la decisión, su fundamento y la alternativa descartada de manera sintética; el razonamiento completo permanece en la bitácora y en los anexos.

x. Lo entregado es definitivo. No se admiten sustituciones de archivos ni modificaciones del repositorio con posterioridad al vencimiento de la carga: la cátedra verifica la marca temporal de la etiqueta de versión.

Aspectos formales. Rigen en su integridad, ahora sobre el documento completo: hoja A4; márgenes superior e inferior de 2,5 cm, izquierdo y derecho de 3 cm; interlineado doble; Times New Roman 12 en el cuerpo y 10 en notas y citas al pie; numeración correlativa en todas las páginas, salvo los anexos, que se numeran de manera independiente; unidades del Sistema Métrico Legal Argentino; bibliografía en normas APA; redacción impersonal con verbos en presente y en afirmativo. Cada capítulo comienza en hoja aparte, con numeral romano y título en mayúsculas centrados.

Extensión. El informe consolidado no admite extensión pautada, por tratarse de la integración de trece capítulos. A título orientativo, los capítulos producidos en esta actividad ocupan entre veinte y treinta páginas, excluidos anexos. La extensión no constituye criterio de valoración: la coherencia de la cadena de decisiones, sí.

Modalidad y entrega. Producción colectiva del equipo constituido en la AE1, con acreditación individual. La carga es asincrónica, mediante la tarea habilitada en el aula virtual, hasta las 23:59 h del martes 17 de noviembre de 2026; la demostración y el coloquio son sincrónicos y presenciales. Cada estudiante realiza su propia entrega, también en los proyectos de equipo, y carga cuatro archivos PDF: el informe (idéntico para todos los integrantes), el manual de despliegue, su Capítulo XII en archivo separado y firmado, y su Bitácora Individual. En el cuadro de texto consigna el enlace al repositorio con la etiqueta de versión y el commit, la última corrida del canal de integración continua, el enlace al tablero de gestión, el enlace a su Portafolio, el protocolo de contingencia de la demostración y la declaración de uso de Inteligencia Artificial.

Devolución. La cátedra emite devolución escrita sobre las seis dimensiones y comunica la calificación del Producto Final junto con el resultado del coloquio de cada estudiante. Las observaciones formuladas en el coloquio se subsanan con trazabilidad explícita en el repositorio y se registran en la bitácora; su verificación se practica en los encuentros del jueves 26 y del viernes 27 de noviembre de 2026, durante el Período de Recuperación de Contenidos y Evaluación, destinados a esa verificación, a las devoluciones finales y al registro de la trayectoria de cada estudiante en el Calificador institucional de cátedra, cuyo cierre se produce el 28 de noviembre de 2026.

Recuperatorio TIFAS. No se sustancia dentro del cuatrimestre. Conforme al apartado 15 de la Guía Docente – Parte II, se realiza en el primer llamado del Turno Ordinario siguiente al cursado y posee carácter integral: Producto Final mejorado, componentes recuperables del Portafolio, Bitácora completa y nuevo Coloquio obligatorio, con igual tiempo de participación para cada integrante. Sólo pueden consolidarse las notas 6 o 7, y únicamente si el nuevo coloquio resulta Validado.

Pautas éticas y prácticas admitidas y no admitidas.

— **Admitido:** bibliotecas, frameworks y componentes de terceros con licencia compatible, declarando licencia, versión y motivo de la elección en el Capítulo IX. Reutilización de producciones propias de asignaturas previas, con cita explícita.

— **Admitido con declaración obligatoria: Inteligencia Artificial generativa.** La cátedra la admite en cualquier pieza de esta actividad (capítulos del informe, conclusiones, Capítulo XII, Bitácora Individual y artefacto de software), en ejercicio del apartado 27.2 de la Guía Docente – Parte II y conforme al Protocolo de Uso Declarado que se transcribe al pie de este bloque. La condición es una sola: cada uso se declara. Se sanciona el uso no declarado.

— **Restringido:** datos reales de personas identificables. Se anonimizan o se obtiene consentimiento documentado. Los datos sensibles no se incorporan al repositorio ni a los anexos del informe.

— **No admitido:** presentar trabajo ajeno como propio; consignar contactos, validaciones o búsquedas no realizadas; atribuir a una fuente un dato que no contiene; declarar como ejecutable un sistema que no lo

es; emplear Inteligencia Artificial sin declararlo. Cualquiera de estas conductas habilita la Instancia Oral de Validación y Fundamentación y las consecuencias previstas por el Código de Conducta y Ética Profesional UCP y demás normativa institucional vigente.

Coloquio e Instancia Oral de Validación y Fundamentación: dos instancias distintas. El coloquio de la AE4 es general y obligatorio para todos los estudiantes, se sustancia en la jornada de defensa y valida la calificación del Producto Final. La IOVF, en cambio, se convoca sólo ante dudas fundadas sobre autoría, apropiación, proceso o fundamentación, y puede sustanciarse con posterioridad. Ninguna de las dos lleva nota propia; ambas se registran como VALIDADA o NO VALIDADA y quedan grabadas mediante la herramienta institucional autorizada. El estudiante podrá solicitar la revisión de la instancia grabada dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles de notificado el resultado; un tribunal de cátedra emitirá dictamen escrito, fundado y definitivo antes del cierre de calificaciones.

Protocolo de Uso Declarado de Inteligencia Artificial (apartado 27.2 de la Guía Docente – Parte II · alcance: todas las piezas de la actividad, con declaración obligatoria).

a) Herramienta autorizada. Cualquier herramienta de Inteligencia Artificial generativa: asistentes conversacionales y de generación o completado de código, de redacción, de traducción o de revisión.

b) Finalidad. Asistir la construcción del sistema y la elaboración y revisión del informe. Las decisiones del proyecto, su fundamento y la responsabilidad por lo firmado corresponden al equipo y a cada integrante, que debe poder sostenerlas oralmente.

c) Límites. No se admite atribuir a una fuente un dato producido por la herramienta, presentar como relevamiento, validación o búsqueda un contenido que la herramienta generó, ni cargar en herramientas externas datos personales o sensibles del relevamiento (Ley 25.326).

d) Declaración de uso. Obligatoria. Se consigna en la Bitácora Individual, una fila por uso: herramienta empleada, función utilizada, pieza afectada (capítulo y apartado, archivo o commit), fecha y verificación posterior realizada por el estudiante. Para el código, la misma declaración figura en el archivo de lectura del repositorio. En la entrega se indica «usé» o «no usé».

e) Evidencias de proceso. Versiones sucesivas del informe en el Portafolio; historial del repositorio que permita distinguir la contribución de cada integrante; versión previa y versión corregida del fragmento asistido.

f) Criterios de evaluación. Se valora el desempeño humano: capacidad de explicar íntegramente lo firmado, de justificar por qué se aceptó o descartó la sugerencia recibida y de detectar sus errores. El uso declarado no se sanciona; el no declarado habilita la Instancia Oral de Validación y Fundamentación y las consecuencias previstas. Una justificación que su firmante no puede explicar no valida el coloquio.

TIPO DE CALIFICACIÓN: *Sumativa e integradora. Especificidades*

Sumativa, con nota numérica de 0 a 10 sobre el Producto Final Integrador. Aprobación con 6 o más y Coloquio registrado como Validado para cada estudiante. El coloquio no modifica aritméticamente la calificación: la valida o impide su consolidación. El redondeo se practica conforme al criterio institucional: de 5,51 a 6,50 corresponde 6; de 6,51 a 7,50, 7, y así sucesivamente.

Incidencia académica. La AE4 aporta el 50 % del promedio base sobre el que se construye la Nota de Cursado, junto con la AE3. Conforme al apartado 5.2 de la Guía Docente – Parte II, el estado de las actividades formativas modifica ese promedio: si la AE1 y la AE2 quedan completas, se conserva; si sólo una de ellas queda completa, se resta un punto; si ninguna lo está, la Nota de Cursado se fija en 5 y el estudiante queda en condición de Libre.

Condiciones de regularidad. Concurren cuatro exigencias: asistencia del 75 % o más de los encuentros presenciales; cierre de la AE1 y de la AE2 como Entrega Completa; aprobación de la AE3 y de la AE4 con 6 o más, con Coloquio Validado; y entrega efectiva de una versión funcional y ejecutable del Sistema de Información, condición adicional que impone el carácter terminal del régimen.

Advertencia propia de esta asignatura. La asignatura no admite promoción. La aprobación de la AE4 no cierra el trayecto: otorga la regularidad y habilita, una vez aprobadas las restantes asignaturas del Plan de

Estudios, la defensa oral pública ante el tribunal previsto por los artículos 12.° a 18.° de la Resolución 97/23, integrado por los docentes de la asignatura y dos profesores de la carrera vinculados con la temática, que no excede los cuarenta y cinco minutos y se califica entre 6 y 10 puntos. El informe y el sistema entregados en esta actividad son los mismos que allí se defenderán.

CONSIGNAS DE ACTIVIDADES DE PROCESO: *Portafolio Digital*

El Portafolio Digital incorpora, al cierre de la AE4, la evidencia del proceso de explotación e integración. Cada estudiante la aloja en la subcarpeta AE4 de su carpeta personal, dentro de la carpeta madre *Portafolios digitales — Proyecto Final de Grado · Comisión A* que la cátedra publica en el aula virtual:

a) Los instrumentos de la Unidad Cuatro completados: hoja de ruta del producto (Instrumento 36), evaluación de factibilidad tecnológica con criterios ponderados (Instrumento 37), ficha de búsqueda marcaria (Instrumento 38) y planilla de supuestos y experimentos del plan de escalabilidad (Instrumento 39).

b) Las actas de revisión y de retrospectiva de los tres sprints, con los compromisos de mejora asumidos y la verificación posterior de su cumplimiento.

c) El plan de implantación y el acta de cierre del proyecto, con el registro colectivo de lecciones aprendidas.

d) La evidencia de integración continua del período: registro de las corridas del canal de construcción, con resultado y fecha, y constancia de la verificación del manual de despliegue en máquina limpia.

e) Las versiones sucesivas del informe consolidado, de modo que resulte visible la incorporación de las correcciones señaladas en las devoluciones de la AE1 y de la AE2.

f) Las devoluciones docentes recibidas a lo largo del cuatrimestre y la constancia de las correcciones incorporadas.

g) El guion de la demostración en vivo y el protocolo de contingencia declarado (Instrumento 40).

El Portafolio constituye **componente de cierre** y no material accesorio: su ausencia o su insuficiencia impide cerrar la actividad aunque el Producto Final haya obtenido una calificación suficiente.

CONSIGNAS DE ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO:

Trabajo previsto fuera del horario de clase, estimado en ocho a diez horas semanales por estudiante durante las semanas 13 a 15, por tratarse del tramo de integración y cierre:

a) Lectura obligatoria: Ries (2017), capítulos 1 a 6; Osterwalder y Pigneur (2019), tercera y cuarta parte; Kotler y Armstrong (2012), capítulos 1 y 2; Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, clasificación internacional de productos y servicios y base de búsqueda de marcas.

b) Ejecución de la búsqueda de antecedentes marcarios, selección de las clases internacionales pertinentes y documentación del resultado con fecha.

c) Formulación del plan de escalabilidad técnica y de negocio, con supuestos declarados y experimentos de validación asociados.

d) Estabilización de la versión funcional: corrección de defectos, verificación del manual de despliegue en máquina limpia y congelamiento de la etiqueta de versión en el repositorio.

e) Integración del informe: unificación de formato y terminología, incorporación de las correcciones recibidas, elaboración del índice, de las conclusiones y de la bibliografía en normas APA.

f) Redacción individual del Capítulo XII y preparación del coloquio: repaso de las decisiones del proyecto, de sus alternativas evaluadas y de los criterios de descarte, con apoyo en la bitácora propia.

CONSIGNAS DE ACTIVIDADES DE BITÁCORA. *Trabajos grupales*

Corresponde y es obligatoria. El Programa de Estudio verifica la Bitácora Individual de Proceso y Decisiones

en la AE1, en la AE2 y en la AE4, y el producto de esta actividad es colectivo aunque su acreditación sea individual. Es asimismo componente de cierre: si la bitácora de un integrante falta o resulta insuficiente, la AE4 no puede cerrarse respecto de ese estudiante, cualquiera sea la calidad del trabajo colectivo y la calificación obtenida por el producto.

La bitácora de esta actividad cubre las semanas 13 a 15 y consigna, con fecha:

1. **Qué se decidió** en esa jornada de trabajo: estabilización adoptada, tecnología incorporada o descartada, alcance congelado, contenido del capítulo redactado.
2. **Qué alternativas se evaluaron** y con qué criterio se descartaron. En esta unidad la exigencia alcanza a las decisiones de explotación: qué evolución se posterga y por qué.
3. **Qué evidencia** sostiene la decisión adoptada: resultado de prueba, dato del relevamiento, validación del referente, fuente bibliográfica citada o principio de ingeniería invocado.
4. **Qué aportó personalmente** el autor de la bitácora, con remisión al commit, a la tarjeta del tablero o al apartado del informe que lo acredita.
5. **Qué desacuerdo se produjo**, si lo hubo, y cómo se resolvió conforme a la regla acordada en el acta de constitución del equipo.
6. **Qué herramienta auxiliar se utilizó** y con qué alcance. Tratándose de herramientas de Inteligencia Artificial, la declaración es obligatoria y se rige por el Protocolo de Uso Declarado: una fila por uso, con herramienta, función, pieza afectada, fecha y verificación posterior.

La bitácora es además el material de preparación del coloquio: quien la sostuvo con rigor dispone del registro fechado de las decisiones por las que se le preguntará.

CONSIGNAS DE ACTIVIDADES DE FORO. *Para asignaturas digitales*

No corresponde. La Guía Docente – Parte II asigna el Foro de Debate a la modalidad digital y consigna *No corresponde* para las cuatro Actividades de Evaluación de las asignaturas presenciales. Proyecto Final de Grado se dicta en modalidad presencial y la participación académica se acredita mediante la asistencia: el 75 % o más valida normalmente la Nota de Cursado; entre el 60 % y el 74,99 % conduce a Nota de Cursado 5 y condición de Libre; por debajo del 60 % no se valida el cursado y corresponde recursar.

Se deja constancia, a los fines de la equivalencia entre modalidades, de que el Foro asociado a la AE4 en las carreras digitales debe completarse durante la última semana de cursado y no admite recuperación una vez finalizado este. En la modalidad presencial el intercambio se sustancia mediante la puesta en común de avances al inicio de cada encuentro de día viernes y mediante el canal de comunicación con la cátedra, que deja trazabilidad de la orientación recibida y de las consignas correctivas emitidas.